

Aufgabe 8

Schwingung einer Saite

Die Frequenz f der Grundschiwingung einer Saite eines Musikinstruments kann mithilfe der nachstehenden Formel berechnet werden.

$$f = \frac{1}{2 \cdot l} \cdot \sqrt{\frac{F}{\varrho \cdot A}}$$

l ... Länge der Saite

A ... Querschnittsfläche der Saite

ϱ ... Dichte des Materials der Saite

F ... Kraft, mit der die Saite gespannt ist

Aufgabenstellung:

Geben Sie an, wie die Länge l einer Saite zu ändern ist, wenn die Saite mit einer doppelt so hohen Frequenz schwingen soll und die anderen Größen (F , ϱ , A) dabei konstant gehalten werden.

[0/1 Punkt]